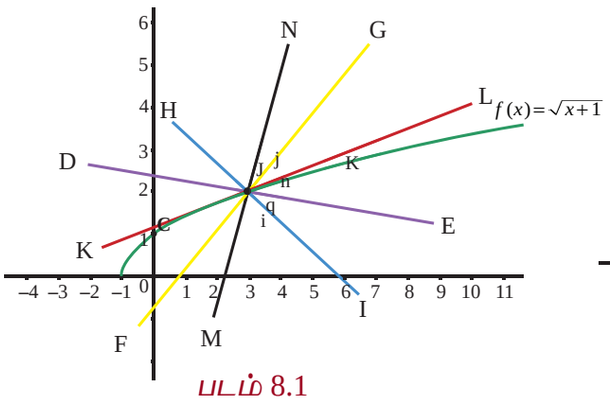
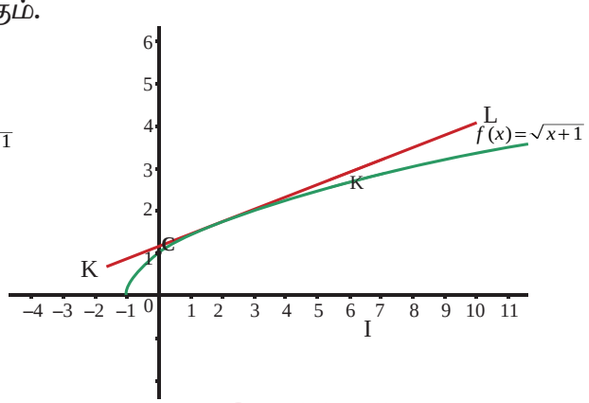
உதாரணமாக, $f(x)=\sqrt{x+1},\ g(x)=2x-7$ என்ற இரு சார்புகளை எடுத்துக்கொண்டு. $x=3.25$ இல் இவற்றின் மதிப்புகளைக் கணக்கிட வேண்டுமானால் எது நமக்கு எளிதாக இருக்கும்? $f(3.25)$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுவதைவிட $g(3.25)$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுவது எளிதாக இருக்கும். $f(3.25)$ -ன் மதிப்பை கணக்கிடுவதில் சிறு பிழையை நாம் அனுமதிப்போமானால், $x=3$ -க்கு அருகில் f -ன் தோராய மதிப்புக் காண்பதற்கான நேரியல் சார்பை நாம் காண இயலும். மேலும் அந்த நேரியல் சார்பினை $f(3.25)$ -ன் தோராய மதிப்பை காண பயன்படுத்தலாம். ஒரு சார்பின் வரைபடம் செங்குத்தாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அது நேரியல் சார்பாக இருக்க வேண்டும். மேலும் இதன் மறுதலையும் உண்மை என்பது நமக்குத் தெரியும். ஒரு சார்பின் வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழியாக எண்ணிலடங்கா நேர்கோடுகள் இருப்பினும் அவற்றில் தொடுகோடு மட்டுமே அந்த சார்பின் சரியான தோராய மதிப்பை அளிக்க இயலும். ஏன் எனில் அப்புள்ளி (3,2)-ன் அருகில் f-ன் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடு போல் தோற்றமளிக்கும்.



படம் 8.1



படம் 8.2 தொடுகோடு

மேற்கண்ட படங்களிலிருந்து, அவற்றில் உள்ள கோடுகளில் $x=3$ என்ற புள்ளியில் $f(x)$ -ன் வரைபடத்துக்கான தொடுகோடு மட்டுமே $x=3$ -க்கான f-ன் தோராய மதிப்பைத் தர இயலும் என்பது தெளிவாகின்றது. அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட சார்பை $x=3$ -ல் நேர்க்கோட்டுச் சார்பாக மாற்றுகின்றோம். இந்தக் கருத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புள்ளியின் அருகில், உள்ளீட்டின் மாறுதலுக்கு ஏற்ப சார்பின் மதிப்பில் ஏற்படும் மாறுதலைக் கணக்கிட உதவுகின்றது. வகைக்கெழுவைப் பயன்படுத்தி வகையீடுகளின் கருத்தை அறிமுகப்படுத்துவோம். இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புள்ளியின் அருகில் தோராய மதிப்பைக் கணக்ககிடுவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். **வகைக்கெழு, உடனடி மாறு வீதத்தை அளிக்கின்றது. ஆனால் வகையீடுகள் ஒரு சார்பின் மதிப்பில் ஏற்படும் தோராய மாற்றத்தைக் காண உதவுகின்றது. மேலும் பிரதியிடல் முறையில் வரையறுத்த தொகையிடலின் மதிப்பு காணவும் மற்றும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும் வகையீடுகள் பயன்படுகின்றன.**

வகையீடுகளைக் கற்ற பின்பு பல மாறிகளைக் கொண்ட மெய்ச் சார்புகளின் மீது கவனம் செலுத்துவோம். பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கு, ஒரு மாறியின் மீதான மெய்ச் சார்பினது "**வகைக்கெழுவின்**" பொதுத்தன்மையாக "**பகுதி வகைக்கெழு**"வை அறிமுகப்படுத்துவோம். நாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளையுடைய சார்புகளை ஏன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? அந்த தேவைக்கான எளிய சூழலைக் காண்போம். ஒரு நிறுவனம் நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் பேனாக்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. இந்த நிறுவனத்தின் இலாபம் பெருமமாக இருக்கத் தேவையான உற்பத்தி அளவைக் காணவேண்டியுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் (நோட்டுப் புத்தகம், பேனா) இரண்டு மாறிகளின் சார்பான வரவு,செலவு மற்றும் இலாபச் சார்புகளை ஆய்வுசெய்ய வேண்டியுள்ளது. இதுபோல் ஒரு பெட்டியின் கன அளவை எடுத்துக் கொண்டால் இது நீளம், அகலம், உயரம் என்ற மூன்று மாறிகளின் சார்பாக உள்ளது. மேலும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் பல துறைகளைச் சார்ந்துள்ளது. எனவே அது பல மாறிகளைச் சார்ந்துள்ளது. இவ்வாறு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளின் தேவையையும், முக்கியத்துவத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அவற்றுக்கான "**வகைக்கெழு கருத்துருக்களை**" உருவாக்குவதும் தேவையான ஒன்றாகின்றது. மேலும் இரண்டு மற்றும் மூன்று மாறிகளையுடைய சார்புகளுக்கான "**வகையீடு**" மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளையும் காண்போம். இந்த அத்தியாயத்தில் அன்றாட வாழ்வில் உள்ள பயன்பாடுகளைக் காணலாம்.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 62 22-02-2020 13:23:34